

5 物态 (液体)

5.1 物态概览

物质的聚集状态称为物态。常见物态包括气态、液态和固态；在特定条件下还会出现等离子体、超流体、液晶等状态。

气体、液体和固体的差异来自粒子平均间距、相互作用能与热运动能量的竞争：

- 气体没有固定体积和形状，易压缩，分子长程迁移显著；
- 液体有近似固定体积但无固定形状，能流动，难压缩；
- 固体有固定形状与体积，具有静态剪切模量。

液体具有有限的体积弹性模量，但在静态极限不能承受剪切应力，因此不能简单说成“没有弹性”。

按分子相互作用与结构特征，液体可粗略分为：

- **范德瓦耳斯液体**：分子无永久电偶极矩，以色散力为主，如液态惰性气体；
- **极性液体**：分子具有永久电偶极矩，如液态氯化氢；
- **缔合液体**：分子间存在较强、具有方向性的结合，如水和甘油；
- **金属液体**：存在离域电子，导电和导热性能较好；
- **量子液体**：宏观性质明显受量子效应支配，如低温液氦；
- **液晶**：具有流动性，同时保留一定取向或位置有序，宏观性质可呈各向异性。

研究液体时可从稠密气体、无序固体或关联函数等角度出发；径向分布函数是连接微观结构与散射实验的重要工具。

5.2 液体的微观结构

5.2.1 短程有序、长程无序

液体分子在几个分子尺度内存在明显关联，称为短程有序；在大尺度上没有晶格周期性，称为长程无序。

径向分布函数 $g(r)$ 描述：已知原点有一个粒子时，在距离 r 处发现另一粒子的相对概率。各向同性液体中，半径 r 到 $r + dr$ 的球壳内平均粒子数为

$$dN_r = 4\pi r^2 n_N g(r) dr.$$

理想气体近似有 $g(r) = 1$ ；液体的 $g(r)$ 在近距离处出现若干衰减振荡，并在远距离趋于 1。

5.2.2 分子运动与弛豫

液体分子会在局部平衡位置附近振动，并不时跃迁到新的局部结构。若跃迁需要克服激活能 E_a ，平均弛豫时间常近似满足 Arrhenius 关系

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{E_a}{k_B T}\right).$$

当观察时间 $t \ll \tau$ 时，局部结构来不及重排，液体可表现出类似固体的弹性响应；当 $t \gg \tau$ 时，液体发生流动。

5.3 液体的热学响应

5.3.1 热膨胀与压缩

定义体膨胀系数

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p,$$

以及等温压缩系数

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T.$$

普通稳定物质通常有 $\kappa_T > 0$ 。液体的 κ_T 很小，所以难以压缩。水在 0°C 到 4°C 之间有 $\alpha < 0$ ，在约 4°C 时密度最大。

5.3.2 定压与定容热容

一般恒等式

$$C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}$$

对液体同样成立。由于液体膨胀系数小、压缩系数也小， C_p 与 C_V 通常接近，但并不相等，差值也不必是常数。

5.4 表面张力与表面自由能

5.4.1 微观起源

液体内部的分子受到各方向邻近分子的作用，平均合力为零；表面附近的环境不对称，形成使表面积趋于减小的宏观效应。

表面张力系数 σ 可从两种等价角度定义：

1. **力的观点**：表面内一条线段受到垂直于线段、沿表面切向的拉力，单个界面的力为

$$F = \sigma L.$$

2. **功的观点**：恒温可逆地增加界面面积 dA 时，外界所作功为

$$\delta W_{\text{surf}} = \sigma dA.$$

肥皂膜有两个界面，因此移动长度为 dx 、宽为 L 的滑杆时 $dA = 2L dx$ ，所需拉力为 $2\sigma L$ 。

5.4.2 表面自由能与表面内能

在温度和组成固定时，表面张力等于表面亥姆霍兹自由能对面积的偏导：

$$\sigma = \left(\frac{\partial F}{\partial A} \right)_{T, N, V}.$$

因此表面自由能增量为

$$dF_s = \sigma dA.$$

单位面积的表面熵为

$$s_s = - \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right),$$

单位面积的表面内能为

$$u_s = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right).$$

多数液体满足 $d\sigma/dT < 0$ ；临界点附近气液差异消失，表面张力趋于零。

5.5 弯曲界面的压强差

5.5.1 Young—Laplace 方程

设界面两侧压强分别为 p_{in} 、 p_{out} ，主曲率半径为 R_1, R_2 ，则

$$p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right).$$

曲率半径的符号取决于法向约定；若只讨论向外凸的球形液滴，可直接取 $R_1 = R_2 = R > 0$ 。

对球形液滴或单界面气泡，

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R}.$$

对圆柱形界面，

$$\Delta p = \frac{\sigma}{R}.$$

肥皂泡有内外两个球形界面，若膜厚远小于半径且两界面的表面张力相同，则

$$p_{\text{inside}} - p_{\text{outside}} = \frac{4\sigma}{R}.$$

5.5.2 球形液滴的虚功推导

半径改变 dR 时

$$dV = 4\pi R^2 dR, \quad dA = 8\pi R dR.$$

平衡时压强差所作功等于新增表面自由能：

$$\Delta p dV = \sigma dA.$$

所以

$$\Delta p = \sigma \frac{dA}{dV} = \frac{2\sigma}{R}.$$

5.6 润湿与接触角

液、固、气三相接触线处，从液体内部量取液气界面切线与固体表面的夹角，定义为接触角 θ 。

- $\theta = 0$ ：完全润湿；

- $0 < \theta < \pi/2$: 部分润湿;
- $\pi/2 < \theta < \pi$: 部分不润湿;
- $\theta = \pi$: 完全不润湿。

设固气、固液和液气界面张力分别为 σ_{SG} 、 σ_{SL} 、 σ_{LG} ，接触线水平方向力平衡给出 Young 方程

$$\sigma_{SG} - \sigma_{SL} = \sigma_{LG} \cos \theta.$$

实际表面的粗糙度、污染和接触线钉扎会造成前进角与后退角不同，即接触角滞后。

5.7 毛细现象

半径为 r 的圆形毛细管中，液气界面沿接触线的表面张力竖直分量为

$$F_z = 2\pi r \sigma \cos \theta.$$

平衡时它与液柱的重力 $\rho g \pi r^2 h$ 平衡：

$$2\pi r \sigma \cos \theta = \rho g \pi r^2 h.$$

因此

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}.$$

- $\theta < \pi/2$ 时 $h > 0$ ，液面上升；
- $\theta > \pi/2$ 时 $h < 0$ ，液面下降；
- 管越细，毛细高度的绝对值越大。

该公式忽略弯月面体积、重力导致的界面形变以及管壁半径变化。

毛细现象广泛出现于植物水分输运、多孔介质渗流、热管和石油开采等问题中。